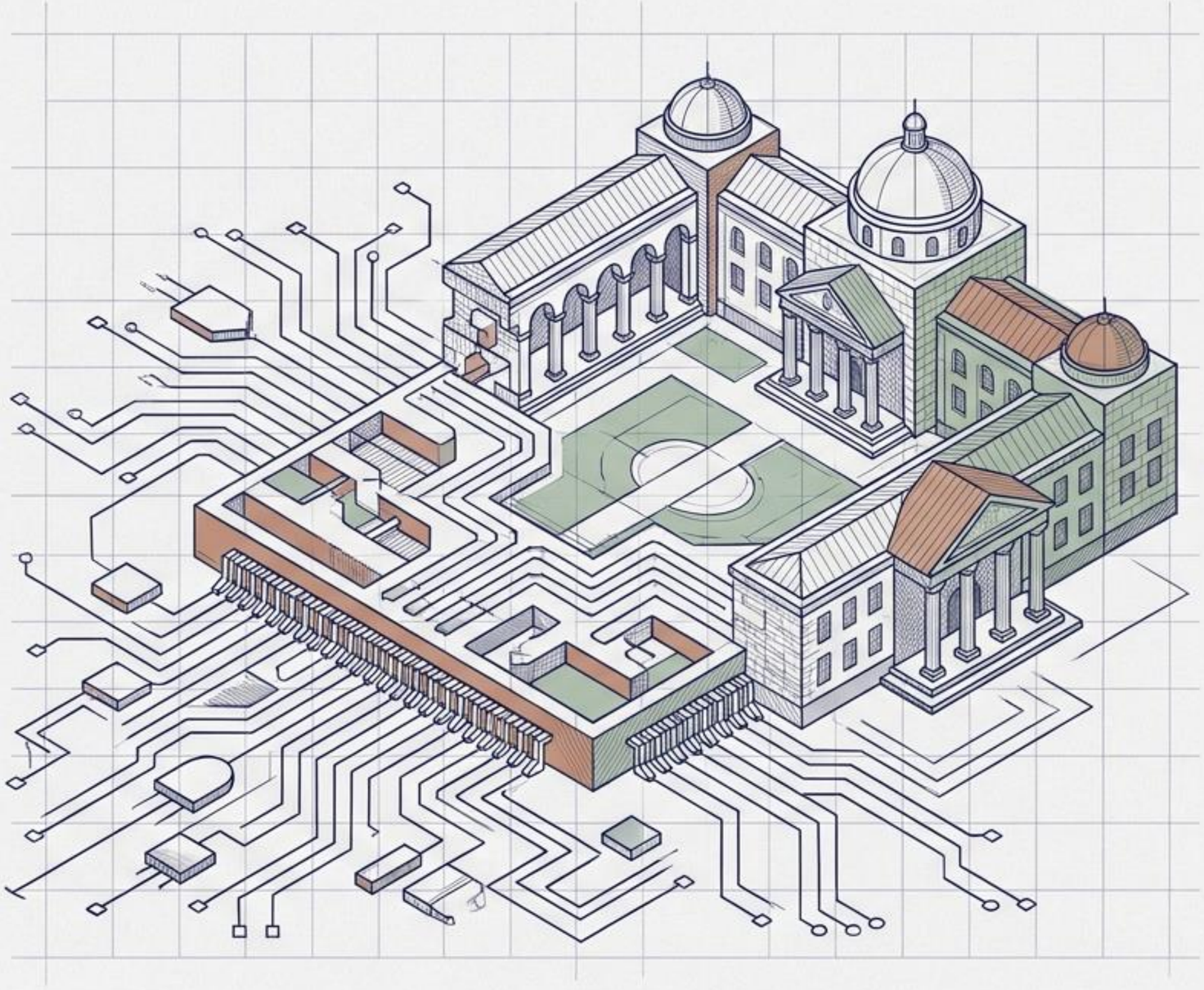


المخطط الهندسي لبيئة التعليم الرقمي

من أدوات التفاعل الفردية إلى إلى بناء البنية التحتية الشاملة للمؤسسات التعليمية.

NotebookLM

طيف الاندماج الرقمي: أدوات التفاعل والوسائط المتعددة

Passive/ Structured

العروض التقديمية التفاعلية

PowerPoint | Prezi | Google Slides

العروض التقديمية التفاعلية

دمج النصوص، الصور، والروابط لتقديم الشروحات بشكل جذاب.

الفيديوهات التفاعلية

Edpuzzle | Nearpod | Kaltura

الفيديوهات التفاعلية

تحويل المشاهدة السلبية إلى مشاركة نشطة عبر إضافة أسئلة وملاحظات داخل الفيديو.

المحاكاة والتجارب

PhET | Labster | National Geographic

المحاكاة والتجارب

إجراء التجارب العلمية وتطبيق النظريات افتراضياً دون الحاجة لمختبر فعلي.

ألعاب التعلم

Kahoot! | Quizizz | Classcraft

ألعاب التعلم

بيئة مليئة بالمرح تحفز التعلم والمنافسة.

الواقع الافتراضي والمعزز (VR/AR)

Google Expeditions | CoSpaces | Merge Cube

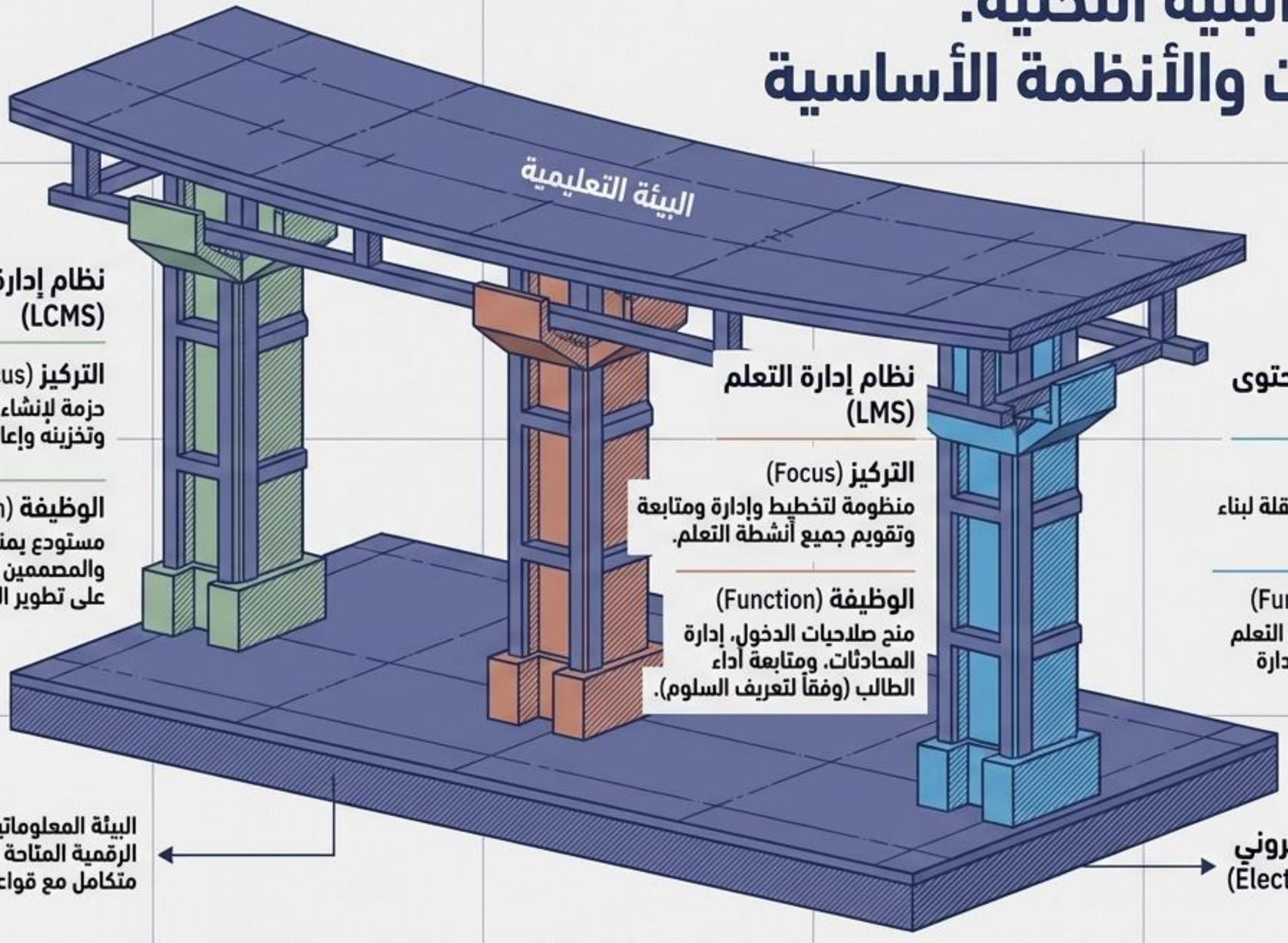
الواقع الافتراضي والمعزز (VR/AR)

تجربة تعليمية غامرة وثلاثية الأبعاد (مثل زيارة المواقع التاريخية).

Immersive/ Active

NotebookLM

فك شفرة البنية التحتية:
المصطلحات والأنظمة الأساسية



نظام إدارة محتوى التعلم (LCMS)

التركيز (Focus)
حزمة لإنشاء المحتوى وتخزينه وإعادة استخدامه.

الوظيفة (Function)
مستودع يمنح المؤلفين والمصممين التعليميين القدرة على تطوير المحتوى وتجميعه.

نظام إدارة التعلم (LMS)

التركيز (Focus)
منظومة لتخطيط وإدارة ومتابعة وتقويم جميع أنشطة التعلم.

الوظيفة (Function)
منح صلاحيات الدخول، إدارة المحادثات، ومتابعة أداء الطالب (وفقاً لتعريف السلوم).

نظام إدارة المحتوى (CMS)

التركيز (Focus)
رزمة برمجيات مستقلة لبناء وإدارة المقررات.

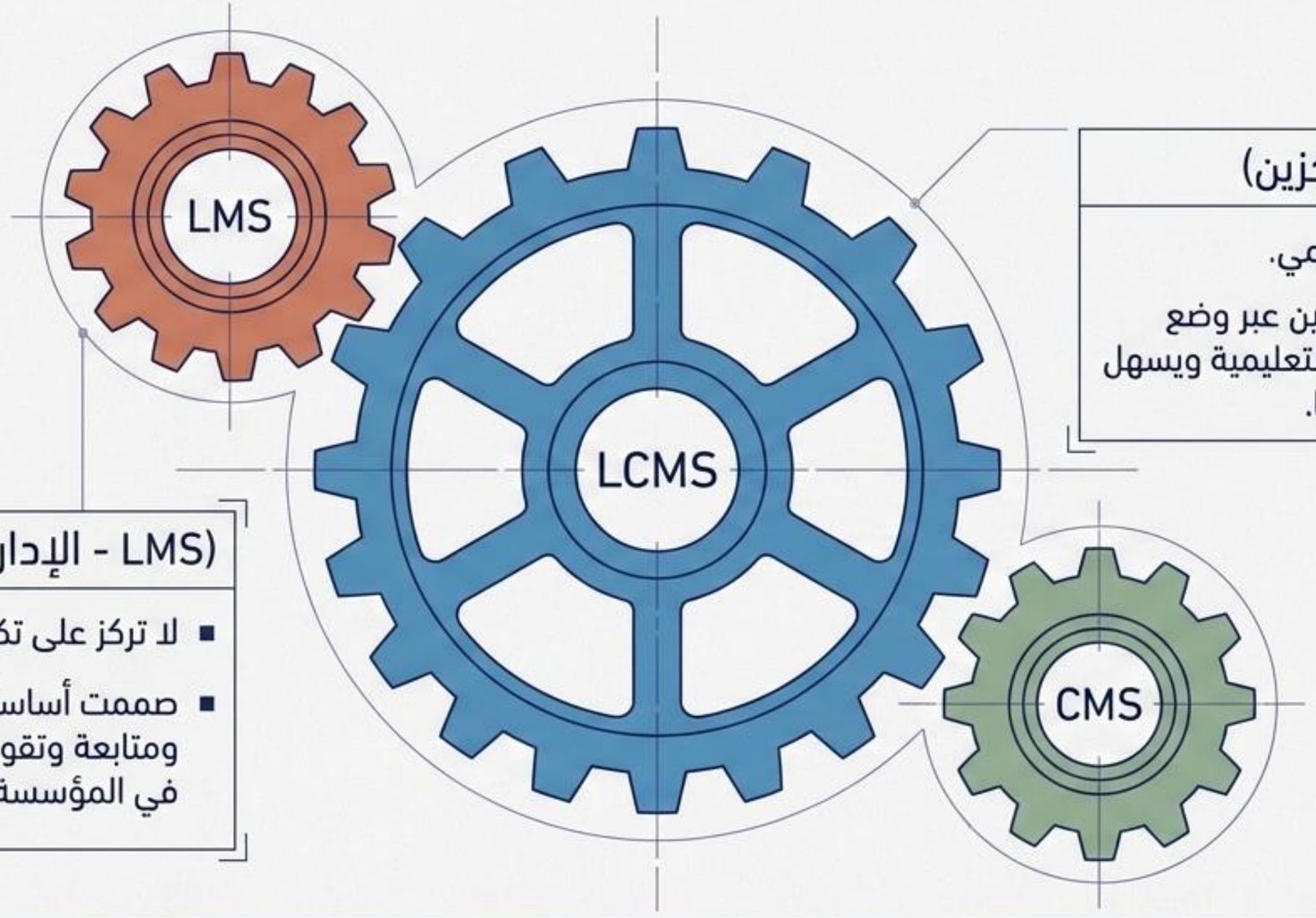
الوظيفة (Function)
تنظيم وتوزيع مواد التعلم وتقويم المتعلم وإدارة الصف.

البيئة المعلوماتية والمصادر الرقمية المتاحة في شكل نص متكامل مع قواعد بيانات المقرر.

المحتوى الإلكتروني (Electronic Content)

NotebookLM

التكامل الوظيفي: لا يجوز فصل الإدارة عن المحتوى



(LCMS) - الإنشاء والتخزين)

- تركز على المحتوى التعليمي.
- دعم المؤلفين والمصممين عبر وضع مستودع يحوي العناصر التعليمية ويسهل نشرها وإعادة استخدامها.

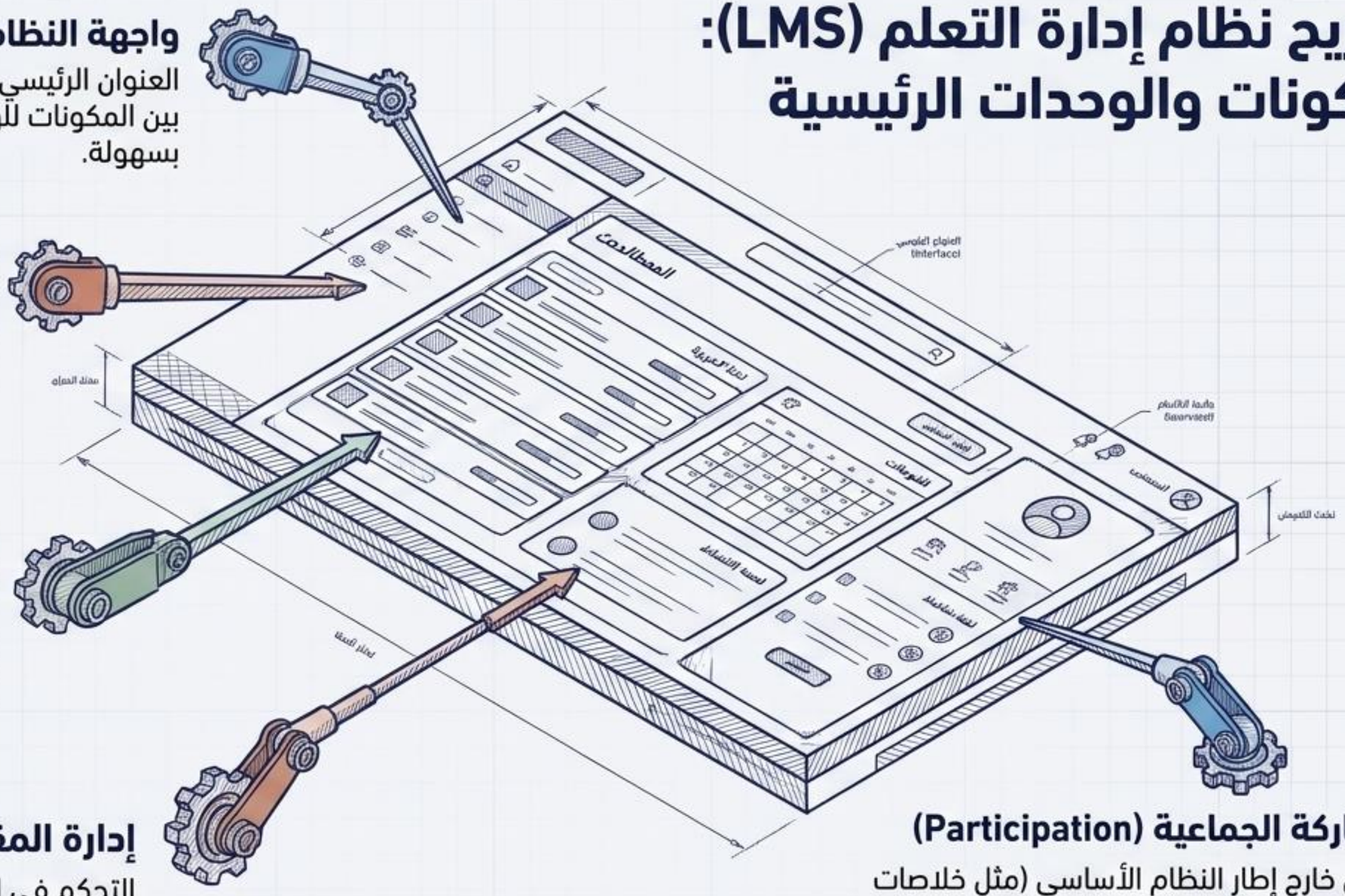
(LMS - الإدارة والتقويم)

- لا تركز على تكوين أو تطوير المحتوى.
- صممت أساساً للمساعدة في إدارة ومتابعة وتقويم التعلم وجميع أنشطته في المؤسسة.

تعمل هذه النظم بشكل تكاملي لدعم التعلم الإلكتروني. نظم إدارة المحتوى التعليمية (LCMS) بمثابة مظلة تغطي كلاً من نظم إدارة التعلم (LMS) ونظم إدارة المحتوى (CMS).

NotebookLM

تشريح نظام إدارة التعلم (LMS): المكونات والوحدات الرئيسية



واجهة النظام (Interface)

العنوان الرئيسي للنظام. تسمح بالتنقل بين المكونات للوصول إلى مواد التعلم بسهولة.

أدوات التأليف (Authoring)

إعداد المحتوى التعليمي من قبل أعضاء هيئة التدريس دون الحاجة إلى معرفة بلغات البرمجة.

التقويم والاختبارات (Assessment)

بناء وتصنيف الأسئلة، تصحيح آلي، رفع الواجبات، والاستبانات لقياس مدى استيعاب الطلاب.

إدارة المقررات (Administration)

التحكم في الوصول، التسجيل، الجدولة، وإعداد النسخ الاحتياطية.

المشاركة الجماعية (Participation)

التفاعل خارج إطار النظام الأساسي (مثل خلاصات الموقع RSS Feed، المدونات، والربط مع الشبكات الاجتماعية مثل Twitter و Facebook).

NotebookLM

الاتصال التعليمي: الميزان الزمني للتفاعل

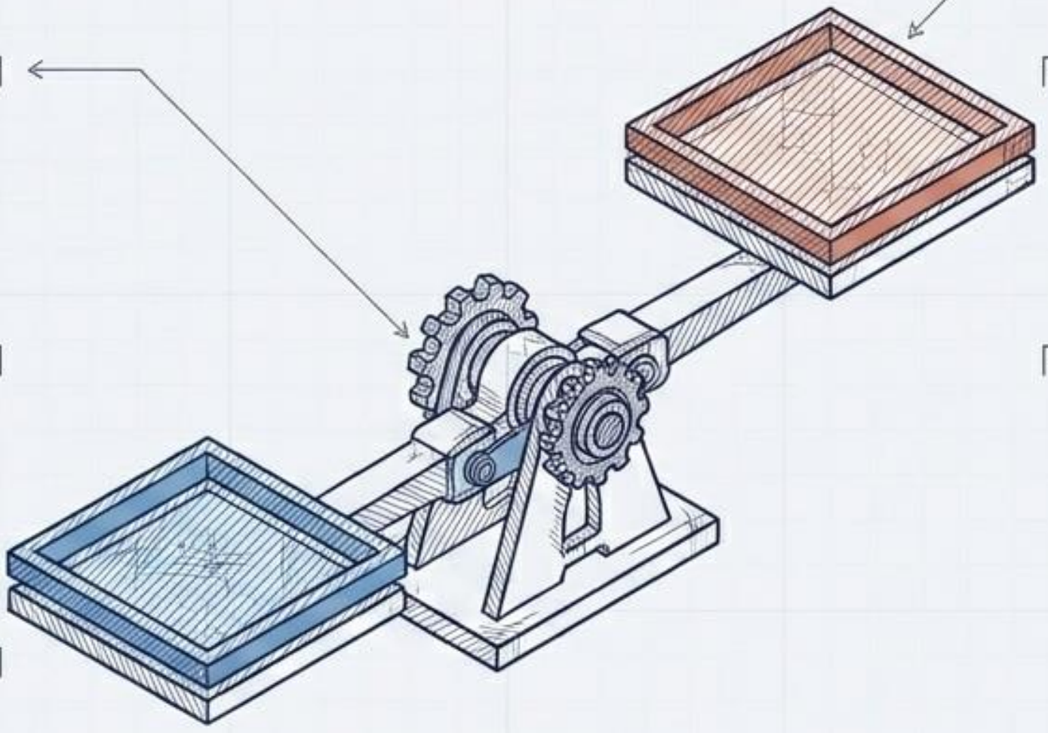
الاتصال المتزامن (Simultaneous Tools)

المحادثة (Chat):

- تفاعل لحظي بين شخصين أو أكثر في الوقت الحقيقي مع إمكانية حفظ المحادثة.

الفصول الافتراضية (Virtual Classrooms):

- بيئة ثرية تجمع المعلم والمتعلم في وقت محدد بالصوت والصورة والنص (سبورة إلكترونية، بث حي، ومشاركة بالسؤال).



الاتصال غير المتزامن (Asynchronous Tools)

منتديات المناقشة (Forums):

تبادل الآراء، طرح الموضوعات بصورة غير مباشرة، وتطبيق التعلم التعاوني.

البريد الإلكتروني والإعلانات (Email & Announcements):

إرسال التعليمات، وتنبيه المتعلمين بآخر مستجدات المقرر.

مشاركة الملفات (File Sharing):

رفع الملفات ومشاركتها بين الأستاذ والطلاب.

NotebookLM

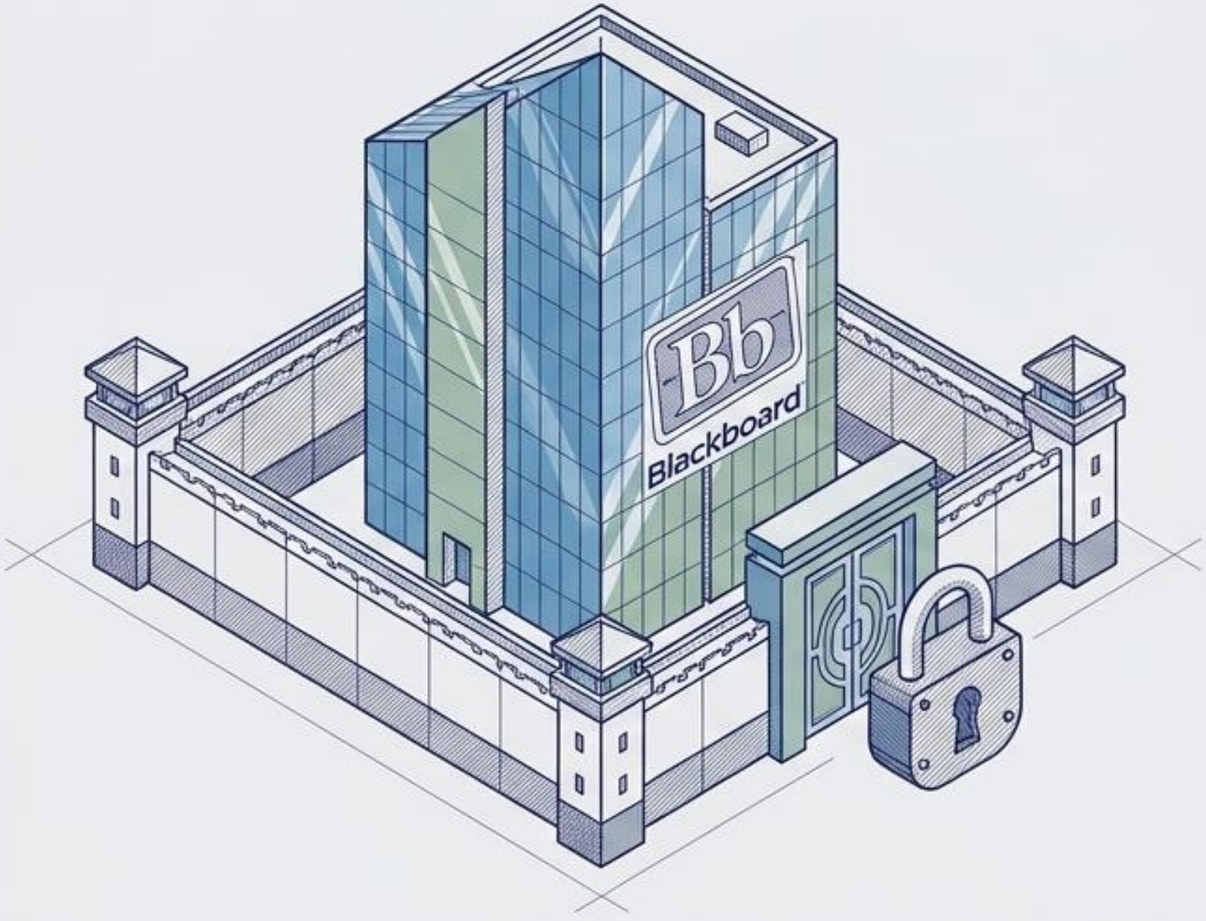
القرار الاستراتيجي الأول:
المصدر المفتوح مقابل المصدر المغلق

أنظمة مفتوحة المصدر (Open Source)

تجعل: تستخدم مجاناً وتعطي الحرية للمبرمجين والمؤسسات للتطوير والتعديل والتحسين.

المتار: تتيح للجامعات استثمار مواهبها التقنية لتطوير أجزاء النظام بما يناسبها.

أمثلة: Moodle, Dokeos, ATutor.



أنظمة مغلقة المصدر (Closed Source/Commercial)

تجعبح: تملكها شركة ربحية، ولا يُسمح باستخدامها أو التعديل عليها إلا بترخيص (كود مغلق).

الهتار: استقرار النظام، أمان عالٍ، شمولية المكونات، وتوفير بيئة افتراضية متكاملة دون عبء التطوير الذاتي.

أمثلة: Blackboard, Ecollege, تدارس.

NotebookLM

المصفوفة التشخيصية لمنصات التعلم

الأبعاد (Dimensions)	moodle	Blackboard	
التكلفة (Cost)	مجاني/مفتوح المصدر	مكلف/تجاري	مجاني
المرونة والتخصيص (Customization)	مرن للغاية (High)	محدود نسبياً (Medium)	محدود (Low)
سهولة الاستخدام (Ease of Use)	متوسط/يحتاج تقنية (Medium)	متوسط إلى معقد (Medium)	سهل للغاية (High)
أدوات التقييم والاختبارات (Assessment)	قوية (High)	متقدمة جداً/شاملة (Very High)	بسيطة (Low)
الدعم الفني (Technical Support)	مجتمع مفتوح/ صيانة ذاتية	دعم تجاري قوي وموثوق	دعم منتديات وجوجل الأساسي
التكامل الخارجي (Integration)	إضافات غير محدودة	أنظمة الانتحال (Turnitin) والفصول	أدوات Google (Drive, Docs) فقط

NotebookLM

شجرة القرار: اختيار محرك التعليم المناسب

ما هو التحدي الرئيسي لمؤسستك؟

ميزانية محدودة ونبحث عن حل سريع وبسيط للتدريس عن بعد؟

النتيجة: Google Classroom.
(مثالي للمدارس والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لا تحتاج تخصيص معقد).

نمتلك فريقاً تقنياً متمكناً ونحتاج إلى مرونة وتخصيص شامل للنظام؟

النتيجة: Moodle.
(مثالي للمؤسسات الكبيرة التي ترغب في بناء بيئتها الخاصة بمرونة وبدون رسوم تراخيص).

جامعة كبرى تبحث عن نظام قوي، آمن، جاهز ومستعدة لتحمل التكلفة مقابل دعم فني موثوق؟

النتيجة: Blackboard.
(مثالي للجامعات والاعتماد المؤسسي الشامل لشمولية أدواته واستقراره).

نجاح النظام لا يعتمد فقط على اختياره، بل على تكامله المرجعي مع أنظمة المؤسسة وتدريب الكادر المستمر.

NotebookLM